Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2012. május 17. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

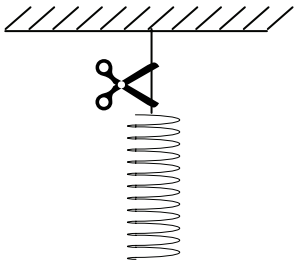
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

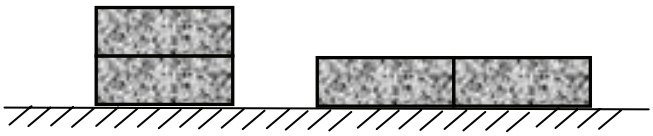
1. Egy <u>nem</u> elhanyagolható tömegű, azaz súlyos, lágy rugót egyik végénél felfüggesztünk, majd a rögzítést feloldjuk. Hogyan változik a rugó hossza az esés kezdeti szakaszában?



A) Rövidül.
B) Nem változik a hossza.
C) Megnyúlik.

2 pont

2. Két forró téglát hűtünk le szobahőmérsékleten. Mikor hűlnek le gyorsabban? Ha egymásra, vagy ha egymás mellé tesszük őket?



A) Ha egymásra tesszük őket.
B) Ha egymás mellé tesszük őket.
C) Egyforma gyorsan hűlnek le mindkét esetben.

2 pont

3. Egy, a levegőben 2 dioptriás gömbtükröt víz alatt használunk. Hány centiméteres lesz a tükör fókusztávolsága a víz alatt?

A) A tükör fókusztávolsága a víz alatt is 50 cm marad.
B) A tükör fókusztávolsága a víz alatt kevesebb mint 50 cm lesz.
C) A tükör fókusztávolsága a víz alatt több mint 50 cm lesz.

2 pont

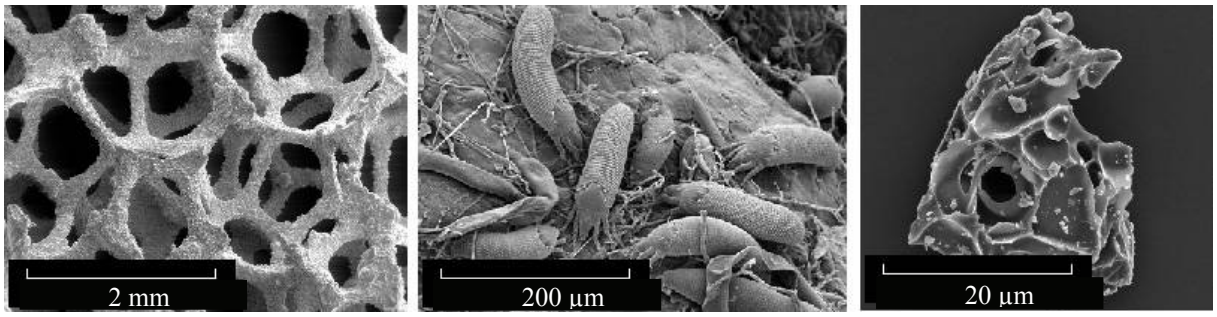
4. Egy egyenes autópályán gépkocsioszlop alakul ki, melyben az autók minden sávban egyformán 120 km/h sebességgel, egyenletesen haladnak, a követési távolság közöttük 70 méter. Hirtelen felhőszakadás következtében az autók pontosan egyszerre, azonos lassulással lelassítanak 60 km/h sebességre. Hogyan alakul közöttük a követési távolság?

A) A követési távolság megnő.
B) A követési távolság lecsökken.
C) A követési távolság változatlan marad.

2 pont

5. Egy elektronmikroszkóp segítségével különböző tárgyakról készítettünk képeket. Melyik kép készítésénél volt az elektronnyaláb gyorsító feszültsége a legnagyobb?

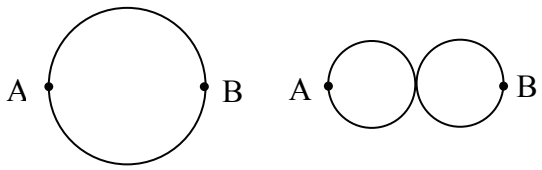
1. **2.** **3.**



A) Az első felvétel készítésénél.
B) A második felvétel készítésénél.
C) A harmadik felvétel készítésénél.

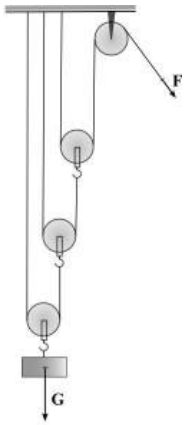
2 pont

6. Egy kör alakú, szigeteletlen vezető drótot az ábrának megfelelően 8-as formájúra hajtunk. Hogyan változik az ellenállása „A” és „B” pont között a kezdeti ellenálláshoz képest?



A) Az ellenállás nő.
B) Az ellenállás csökken.
C) Az ellenállás változatlan marad.

2 pont



7. Az arkhimédészi csigasor egy álló és több mozgócsigából áll. A súlyerőnél hányszor kisebb erőt kell alkalmazni egy teher felemeléséhez, ha a mozgócsigák száma három? A csigák, kötelek súlya, valamint a csigák tengelysúrlódása elhanyagolható.

A) 3-szor.
B) 6-szor.
C) 8-szor.
D) 9-szer.

2 pont

8. Egy ideális gáz állapotát egy folyamat kezdetén p_1 nyomással és V_1 térfogattal jellemezhetjük. A gázt először állandó hőmérsékleten hagyjuk tágulni, majd adiabatikusan összenyomjuk az eredeti térfogatára. Nyomása ebben a végső, harmadik állapotban p_3. Mit mondhatunk a teljes folyamat során a belső energia ΔE megváltozásáról, illetve a p_3 nyomásról?

A) $p_3 > p_1;\ \Delta E > 0$
B) $p_3 > p_1;\ \Delta E < 0$
C) $p_3 < p_1;\ \Delta E > 0$
D) $p_3 < p_1;\ \Delta E < 0$

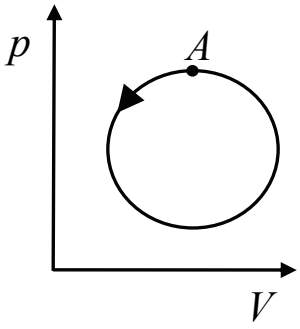
2 pont

9. A földfelszín közelében tiszta időben, sík terepen az elektromos térerősség körülbelül $150\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$ nagyságú és lefelé mutat. Egy gólya éppen a földön áll, míg egy pacsirta elrepül fölötte a magasban. Melyik madár van magasabb elektromos potenciálú helyen?

A) A gólya.
B) A pacsirta.
C) Azonos potenciálú helyen van a két madár.

2 pont

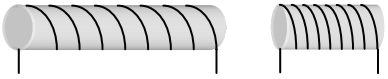
10. Az ábrán egy ideális gáz körfolyamata látható. A gáz kezdetben az *A*-val jelölt, legnagyobb nyomású állapotban volt. Az állapotváltozások a nyílnak megfelelő irányban zajlottak. Mit mondhatunk a gáz egy teljes periódus alatti hőfelvételéről?



A) A gáz által felvett hő nagyobb, mint a leadott hő.
B) A gáz által felvett hő egyenlő a leadott hővel.
C) A gáz által felvett hő kisebb, mint a leadott hő.

2 pont

11. Egy drótdarabot feltekercselünk egyszer egy *L* hosszúságú hengerre, másodszor pedig egy *L*/2 hosszúságú hengerre. A hengerek átmérője egyforma. Melyik tekercs közepén lesz nagyobb a *B* mágneses indukcióvektor nagysága, ha a tekercseken azonos erősségű áram folyik?



A) Az *L* hosszúságú tekercsben.
B) Egyforma lesz *B* nagysága a két tekercsben.
C) Az *L*/2 hosszúságú tekercsben.

2 pont

12. Egy adott időpontban két, különböző radioaktív izotópot tartalmazó minta aktivitása azonos, a bennük lévő izotópok felezési ideje azonban nem. Melyik mintában található ekkor több radioaktív mag?

A) Abban, amelyikben a hosszabb felezési idejű izotóp van.
B) Abban, amelyikben a rövidebb felezési idejű izotóp van.
C) Azonos a két mintában lévő radioaktív magok száma.

2 pont

13. Sajnovics János és Hell Miksa 1769-ben a norvégiai Vardö szigetéről követte nyomon a Vénusz Nap előtti átvonulását helyi idő szerint este 9 és hajnali 3 óra között. Azért utaztak a sarkkörön túlra, hogy az Európa túlnyomó részéről megfigyelhetetlen jelenséget láthassák.
Milyen évszak volt ekkor az egykori Pest-Budán?

A) Nyár.
B) Tél.
C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont

14. A Rutherford-modell szerint az elektronok különböző sugarú körpályákon keringenek az atommag körül. Egy atom két elektronját vizsgáljuk a modell alapján. Az egyik kisebb, a másik nagyobb sugarú körpályán kering. Melyiknek nagyobb a keringési ideje?

A) A kisebb sugarú körpályán lesz nagyobb a keringési idő.
B) A nagyobb sugarú körpályán lesz nagyobb a keringési idő.
C) A két érték egyenlő.

2 pont

15. Egy újságban ezt olvashattuk: *"A teljes napfogyatkozás közvetlen naplemente előtt zajlott. A város fényeitől távol elhelyezkedő erdei tisztáson különösen szép volt a jelenség. Ezután hamar besötétedett, s a csapat hazafelé indult. A Hold fényes korongja misztikus ragyogásba vonta a tájat."* Reális ez a történet?

A) Igen, mert a Hold ekkor éjfél felé delelhetett.
B) Nem, mert újhold volt, s a Hold hamar lenyugodott.
C) Nem, mert teljes napfogyatkozás csak délben lehet.
D) Igen, mert csak a telihold tudja eltakarni a teljes Napot.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A mozgó töltések és a mágneses tér

Lorentz a századforduló (19. század vége) méltán egyik legnépszerűbb és legnagyobb nemzetközi tekintélynek örvendő fizikusa, bár mind a relativitáselmélet Einstein által adott értelmezésével, mind a Planck-féle kvantumelmélettel szemben igen nehezen adta fel tartózkodó magatartását.

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Budapest, 1981.



H. A. Lorentz

Mozgó töltésekkel mágneses teret kelthetünk. Ismertesse az árammal átjárt hosszú, egyenes vezető és a hosszú, egyenes tekercs mágneses terének sajátságait. Vázlatos ábrán szemléltesse az indukcióvonalak rendszerét! Mutassa be, hogyan függ az áram irányától a keletkező mágneses tér iránya! Ismertesse a mágneses indukció nagyságát leíró összefüggéseket!

A mágneses tér hat a benne mozgó töltésekre. Mutassa be a homogén mágneses mezőben mozgó elektromos töltésre ható erőt! Készítsen a jelenséget bemutató ábrát! Ismertesse, hogyan függ a töltésre ható erő a töltés előjelétől, sebességvektorának az indukcióvonalakkal bezárt szögétől! Indokolja meg, mely irányok esetén maximális, és mikor minimális az erő!
Ismertessen két olyan gyakorlati példát vagy természeti jelenséget, amelyben a mágneses térben mozgó töltésre ható erő alapvető szerepet játszik!
Mutassa be, hogyan magyarázható a Lorentz-erő segítségével a mágneses térben mozgatott fémrúd végei között megjelenő feszültség! Készítsen ábrát! Ismertesse, hogy milyen tényezőktől függ a rúd végei között mérhető feszültség nagysága! Néhány alapesetre szorítkozva mutassa be, hogyan befolyásolja a kialakuló feszültséget a mágneses tér, a rúd, illetve a mozgás iránya!

2. A víz és gőze

Ha pedig e tért a gőzre nézve még egyszer akkorára tesszük. a vízből még egyszer annyi gőz fejlik ki, mely az előbbivel egyenlő feszerejű és sűrűségű lesz. A gőznek tehát minden hőmérsékletre nézve szabatosan meghatározott legnagyobb feszereje és sűrűsége van, melyet mindig elér, mégpedig az üres, vagy légritkult térben hamarább, mint a léggel töltöttben, ha a gőznemző anyag elegendő mennyiségű.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan. Pesten, 1851.



Ismertesse a párolgás jelenségét! Térjen ki annak bemutatására, hogy milyen tényezőktől függ egy folyadék párolgásának sebessége! A párolgás jelenségét és a párolgás sebességét befolyásoló tényezőket értelmezze az anyag részecskemodelljének segítségével!
Adja meg a párolgáshő fogalmát és mértékegységét! Mutassa be, hogyan következtethetünk a párolgáshő mértékéből arra az átlagos energiára, amely ahhoz szükséges, hogy egyetlen részecskét kiszakítsunk a folyadékból!
Ismertesse az abszolút és a relatív páratartalom fogalmát! Miért ajánlott télen a fűtött szobában vizet párologtatni? Mutassa be a harmatképződés folyamatát.

3. A radioaktív bomlástörvény

A fiatal tanár büszkélkedett, kivette zsebéből a tokot, és kitartotta maga elé.

Hosszúkás tubus tengelye táján halvány, kékes fénypontocska világol. Ez a betokozott, vastagon körülzárt rádium emanációja: a piciny fémdarab rettenetes fényenergiája keresztülvilágítja az ujjnyi acéllemezt.

Az asszony nézte, hitetlenkedett, bámult. A tanár is felizgult, szédítő számokat vágott ki, rémítgette a feleségét.

— ...Harmincezer kalória… tudod-e, mennyi az?… Az emanáció másodpercenkint millió és millió részecskét lövell ki ebből a parányi elemből….

Karinthy Frigyes: A lift feljebb megy (1921)



Marie Sklodowska Curie

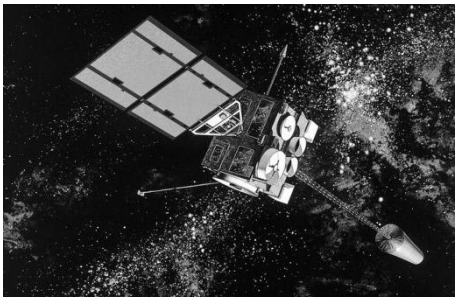
A radioaktív bomlások statisztikus jellegűek. Miben nyilvánul meg ez a statisztikus jelleg egy atommagra nézve, illetve az atommagok sokaságára vonatkoztatva?
Milyen radioaktív sugárzásokat ismer? Milyen részecskék hagyják el az atommagot az egyes sugárzások során? Ismertesse, hogy az egyes sugárzásokban megváltozik-e az atommag összetétele, és ha igen, hogyan!
Írja föl a radioaktív bomlástörvényt, ábrázolja diagramon a radioaktív atommagok számának alakulását az idő függvényében! Értelmezze a bomlástörvényben szereplő mennyiségeket!
Ismertesse az aktivitás, az elnyelt dózis és a dózisegyenérték fogalmát és mértékegységét!
Mutasson be három egymástól eltérő jellegű példát a radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazására, vagy természeti megjelenésére!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy műhold az Egyenlítő fölött körpályán kering a Föld körül. A teljes egyenlítői tartomány fölötti elhaladáshoz 8 órára van szüksége.

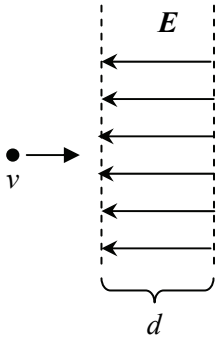


a) Mekkora a műhold keringési ideje, ha egy irányban kering a Föld forgásával?
b) Mekkora lenne a műhold keringési ideje, ha ellentétes irányban keringene a Föld forgásával?
c) Milyen magasan kering a műhold a Föld felszíne felett az a) esetben? Milyen magasra kellene följuttatni a b) esetben?

A gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, a Föld tömege: $M_{Föld} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R_{Föld} = 6370$ km.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	8 pont	12 pont

2. Egy $d = 0{,}05$ m szélességű térrészben $E = 2 \cdot 10^4$ V/m térerősségű homogén elektromos tér van. A térbe az erővonalakkal párhuzamosan, irányukkal ellentétesen $v = 10^6$ m/s sebességű protont lövünk be.



a) Mekkora sebességgel lép ki a proton a térből?
b) Milyen széles tér fékezné le teljesen a protont?
c) Hogyan módosulnak az eredményeink, ha proton helyet alfa-részecskét használunk?

(Az α-részecske tömegét tekintsük négy proton tömegével azonosnak, a részecskékre ható gravitációs erőtől tekintsünk el!)

A proton tömege: $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, a proton töltése: $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	6 pont	14 pont

3. Az alábbi táblázat a vízpárával teljesen telített levegő (azaz a 100%-os relatív páratartalmú levegő) páratartalmát mutatja a hőmérséklet függvényében, normál nyomáson.

°C	g/m³	°C	g/m³	°C	g/m³	°C	g/m³
-20	1,2	+1	5,2	13	11,4	25	23,1
-10	2,2	3	6,0	15	12,9	27	25,8
-5	3,3	5	6,8	17	14,5	29	28,7
-3	3,8	7	7,8	19	16,3	30	30,0
-1	4,5	9	8,8	21	18,4	35	38,0
0	4,8	11	10,0	23	20,6	40	50,0

a) Egy sátorban a levegő hőmérséklete 30 ºC, a lehűlés során telítetté 5 ºC-on válik (harmatpont). Mekkora a sátorban a relatív páratartalom?
b) Hány vízmolekula található 1 liternyi sátorbeli levegőben?
c) Hány gramm víz csapódik ki a zárt sátor levegőjének egy köbméteréből, ha a sátor 0 ºC-ra hűl le?

(A víz moláris tömege 18 g/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	3 pont	3 pont	12 pont

4. Élelmiszerek tartósítására használhatunk nagy energiájú elektromágneses sugárzást is. Ha például a romlékony nyers hús 2000 gray röntgensugár dózist nyel el, akkor elpusztulnak benne a baktériumok, és (megfelelően lezárva) sokáig eltartható marad.

a) Hány 5 MeV energiájú röntgenfotont kell egy 30 dkg tömegű hússzeletnek elnyelnie ahhoz, hogy elérjük a 2000 gray-es dózist?
b) Mennyivel növeli meg a hús hőmérsékletét az elnyelt energia?

A hús fajhője $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot °\text{C}}$, 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, 1 Gy = 1 J/kg

a)	b)	Összesen
6 pont	3 pont	9 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....